加热时间最短，所以含盐浓度越高的冰熔化前升温越快.②晶体中含有杂质，晶体的熔点由于杂质的存在或外界压强的变化而变化，含有杂质、外界压强变大，都会使晶体的熔点降低，可能由于冰中含有杂质，使冰熔化时的温度低于 0 ℃.

14. (1)秒表　(2)用玻璃棒进行搅拌　(3)−4　1　(4)固液共存态　晶体　需要　(5)C　(6)C

解析：(1)本实验所需的测量仪器除了温度计外，还有秒表，以便每隔 0.5 min 记录一次温度.

(2)在加热时，需要使用玻璃棒对碎冰搅拌，以使冰受热均匀.

(3)由图乙知，温度计的示数是−4 ℃，由表格知，记录此温度的时刻是 1 min 时.

(4)表格 a 处的温度是 0 ℃，且此时间段，温度保持不变，所以此时冰处于熔化过程，那么 a 是固液共存态.冰在熔化过程不断吸收热量，但温度保持不变，所以冰是晶体.

(5)由图丙知，两次实验中，冰的初温相同，而小华加热至 0 ℃的时间较长，其原因有可能是小华用的冰的质量较大，或者小华加热过程中，用酒精灯的内焰加热，因为内焰温度较低，这样即使冰块的质量相同，升高相同温度需要的时间也较长.而记录温度计示数所用时间间隔的长短对总时间的长短没有影响，C 正确.

(6)将装有碎冰的试管放入烧杯里的碎冰块中，当烧杯中的冰块部分熔化时，烧杯中的温度为 0 ℃，那么试管中的冰完全没有熔化，因为试管中的冰温度虽能达到熔点，但不能继续吸热，C 正确.

第 2 课时　凝固

1. D　解析：铁花匠击打高温液态铁，液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒，最后变成固态铁，液态变成固态，这是凝固现象；A. 冰雪消融是冰雪由固态变为液态，属于熔化现象，故 A 不符合题意；B. 玻璃在高温下变成液态是由固态变为液态，属于熔化现象，故 B 不符合题意；C. 食盐放入水中变成盐水是溶解过程，不是物态变化，故 C 不符合题意；D. 铜水浇铸成铜像是由液态变为固态，属于凝固现象，与“打铁花”的物态变化相同，故 D 符合题意.故选 D.

2. C　解析：铁轨的铸造过程实质是铁的熔化和凝固的过程，铁是晶体，在熔化前，先吸热温度上升，达到熔点开始熔化，在熔化过程中温度保持不变，全部变为液体后温度继续升高；凝固前，放热，温度下降，达到凝固点时开始凝固，在凝固过程中温度保持不变，全部变为固体后温度继续下降，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

3. −2　10　解析：从图像可知，温度保持不变的温度是−2 ℃，故该盐水的凝固点是−2 ℃.由图像可知，物质在 10～20 min 凝固，凝固过程用了 20 min−10 min=10 min.

4. 等于　大于　解析：1 标准大气压下，冰水混合物的温度为 0 ℃，所以冰熔化过程中冰水混合物的温度等于水凝固过程中冰水混合物的温度.冰是晶体，所以冰在熔化过程中要持续吸热，水在凝固过程中要持续放热，所以冰熔化过程中所需环境温度大于水凝固过程中所需环境温度.

5. 熔化　凝固　放出　解析：螺钉尖端与板材表面摩擦生热，板材局部温度升高，由固态变为液态，熔化变软.螺纹完全拧入板材后螺钉停止转动，板材局部温度降低，由液态变为固态，发生凝固从而牢牢套住螺钉，该过程中会放出热量.

6. D　解析：冰属于晶体，熔点为 0 ℃，熔化的条件是达到 0 ℃并且吸收热量.把室外冻得冰冷的冻柿子放到 0 ℃的水中时，冻柿子开始从水中吸热，柿子的温度升高，冻柿子的温度虽然升高，但最高为 0 ℃，所以柿子上的冰不会熔化；盆中的冷水原来的温度是 0 ℃，已经达到凝固点，同时放出热量，所以部分水会凝固成冰.故 ABC 不符合题意，D 符合题意.故选 D.

7. C　解析：晶体凝固的条件是温度达到凝固点且继续放热.当烧杯中有一半水结成冰时，烧杯内冰水混合物的温度为 0 ℃，等于水的凝固点.小瓶内的水与烧杯中的水发生热传递直到温度相等，当小瓶内水的温度降到 0 ℃时，小瓶内外温度相同，小瓶内的水不能继续放热，所以不会结冰.故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

8. 凝固　放热　降低　解析：高压空气将水流分割成微小的粒子(小水滴)并喷到寒冷的空气中，这些微小的粒子放热凝固变成小冰晶，是放热过程.融雪剂能降低雪的熔点，加快雪的熔化.

9. 热　熔化　凝固　放出　解析：在杯的夹层中封入适量的固态物质，这款杯子首次使用时，要加热水，那么固态物质就会吸收热量变为液态，此过程叫作熔化.当杯内水需要升温时，水需要吸收热量，那么夹层内物质需要放出热量，凝固成固态.

10. 熔化　乙　见解析　解析：冰块是晶体，熔化时会从西瓜汁中吸收热量，使得西瓜汁凝固成冰棒.已知盐冰块的熔点为−5 ℃，纯冰块的熔点为 0 ℃，西瓜汁的凝固点为 0 ℃，冰块熔化时温度保持在熔点不变，所以甲组中西瓜汁温度能降到 0 ℃，但由于不能继续放热，所以不能凝固；乙组中西瓜汁温度降到 0 ℃后温度仍高于盐冰块的温度，可以继续放热，最终凝固成冰棒.

11. (1)−4　(2)先变小，后变大　(3)不准确　当浓度在 21%附近时，其凝固点可能更低　(4)固　(5)适当浓度盐水结成的冰

解析：(1)从图中可以看到，小明所测盐水的图像

在第3 min到第8 min，温度保持不变，为-4 ℃，即小明所测盐水的凝固点是-4 ℃.

(2)从表中数据可以看到，当盐水浓度增大时，其凝固点先变小，后变大.

(3)这个判断不准确；因为当浓度在21%附近时，其凝固点可能更低.

(4)由图乙可以看到，此时盐水温度是-28 ℃，而浓度为21%的盐水凝固点是-18 ℃，这个温度比凝固点还要低，说明盐水已经完全凝固了，是固态.

(5)冰的熔点是0 ℃，盐水结成的冰的熔点低于0 ℃，所以冷藏盒中药品降温最好选用适当浓度盐水结成的冰.

四、 升华和凝华

1. D　解析：从冰箱冷冻室取出的杨梅温度比较低，空气中的水蒸气遇到温度低的杨梅直接变为固态小冰晶，该过程的物态变化为凝华，故D符合题意，ABC不符合题意.故选D.

2. A　解析：冰冻的衣服晾干，是冰吸收热量升华成为水蒸气；①冰雪消融是冰熔化吸热变成水；②樟脑丸消失是固态樟脑丸升华吸热变成气态；③雾是水蒸气液化放热成小水珠；④雾凇是水蒸气凝华放热成小冰晶.①②与冰冻的衣服晾干均要吸热，故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

3. C　解析：A. 将食物冻结至零下40 ℃的过程中，食物的含水量不会发生变化，只是水的状态从液态变成了固态，故A错误；B. 将食物从室温冻结至零下40 ℃的过程中，水分先是液态，达到凝固点时才会出现固液共存状态，完全凝固后就只有固态，并非一直处于固液共存状态，故B错误；C. 物质由固态直接变为气态的物态变化是升华，食物中水分由固态直接变为气态的过程属于升华，故C正确；D. 升华过程需要吸收热量，而非放热，故D错误.故选C.

4. 凝华　吸热　解析：霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的固态小冰晶，附着在建筑物或植被表面.雪后天晴，由于雪在升华过程中吸热，导致气温降低，使人感到寒冷.

5. 凝华　室内一侧　解析：冰花是水蒸气遇冷凝华成冰形成的.冰花出现在窗子的室内一侧，因为室内温度高于室外，室内热的水蒸气遇到冷的窗户放热凝华成冰花.

6. 控制温度　凝华　合理　解析：酒精灯火焰的温度高于碘的熔点，如果用酒精灯加热，碘会发生熔化现象，热水的温度低于碘的熔点，除了受热均匀，用热水加热的主要目的是控制温度，防止碘发生熔化，能够更好地使碘从固态直接变为气态.从热水中取出碘锤，过一会儿，碘锤的玻璃内壁会发黑是因为气态的碘发生凝华直接变成固态碘附着在玻璃内壁上.该电吹风能提供的热风温度最高为90 ℃，没有达到碘的熔点，碘不会发生熔化，故利用该电吹风的热风来加热碘锤进行碘升华实验合理.

技法点拨　1. 实验方法(如水浴法)：判断是否用于控温、防止物质发生非目标物态变化(如熔化).
2. 物态变化判断：明确“固→气”是升华、“气→固”是凝华，需结合温度变化和现象分析.
3. 实验方案合理性：对比加热温度与物质熔点/沸点，判断是否会发生非预期变化.

7. C　解析：A. 露是空气中的水蒸气由气态变成液态，属于液化现象，故A正确，不符合题意；B. 霜是空气中的水蒸气由气态直接变成固态，属于凝华现象，故B正确，不符合题意；C. 雾是液态小水滴，“雾散”是液态水蒸发变为气态水蒸气，属于汽化现象，故C错误，符合题意；D. 冰融化成水是由固体变成液体，属于熔化现象，故D正确，不符合题意.故选C.

8. D　解析：将冰块放于易拉罐中并加入适量的盐，盐会让冰的熔点降低，所以会有大量的冰熔化成水，冰熔化成水是一个吸热过程，因此易拉罐的下部和底部温度也会变低，会使空气中的水蒸气由气态直接凝华成为固态的霜，同时放出热量；如果不加盐，则罐底附近的水蒸气遇冷液化成小水珠.故ABC错误，D正确.

9. 升华　凝华　解析：物质由固态直接变为气态的物态变化是升华，物质由气态直接变为固态的物态变化是凝华.新型黑色碳粉材料在激光的照射下，纸张上的黑色碳粉直接升华为碳蒸气，字迹消失.再经过特殊冷却装置，碳蒸气直接凝华成碳粉.

10. 升华　凝华　解析：用镊子取几块干冰放入瓶中，将气球套在瓶口.干冰吸热会升华变成气态的二氧化碳，使气球逐渐变大，同时空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶，在瓶底形成白霜.

11. (1)碘蒸气　凝华　放　(2)错误　水的沸点低于碘的熔点，固态碘不可能熔化　解析：(1)对碘锤缓慢加热，会看到碘锤内充满紫色的碘蒸气，是升华现象，需要吸收热量；停止加热，碘蒸气遇到内壁和顶部会放出热量直接变成固态的碘，会看到碘锤内壁和顶部出现碘颗粒，是凝华现象，凝华放热.(2)因为碘的熔点为113.5 ℃，必须到达113.5 ℃才会熔化，而水的沸点只有100 ℃，无法到达碘的熔点，故碘不会熔化，而是直接升华，所以小明的猜想错误.

12. (1)水蒸气　凝华　(2)空气湿润　气温在0 ℃以下　0 ℃以下的低气温才是真正的凶手.当空气干燥时，即使温度降低到-20～-10 ℃，也不会出现霜

(3)不能　因为没有进行空气干燥和湿润的对比

实验，所以不能证明空气干燥时是否会形成小冰晶

解析：(1)霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固态的小冰晶，附着在建筑物或植被表面.

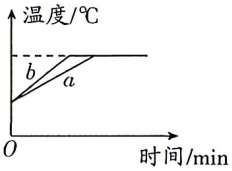
(2)根据文中的“0 ℃以下的低气温才是真正的凶手.当空气干燥时，即使温度降低到-20～-10 ℃，也不会出现霜”可知霜的形成条件是：空气湿润且温度在0 ℃以下.

(3)在题述实验中，没有提供干燥和湿润两种不同的空气环境，故不能验证猜想.

专题训练10　物态变化的图像问题

1. B　解析：将温度计从酒精中取出，玻璃泡上沾有少量酒精，酒精蒸发时从玻璃泡吸热，使得温度计的示数下降，酒精蒸发完后，玻璃泡从周围空气中吸热，所以温度计的示数又会上升，直到和周围环境温度相同时，不再上升.即温度计的示数会从一定温度先下降，然后又上升到室温.故选B.

2. 如图所示



解析：b 实验小组用完全相同的装置做此实验，水的初温相同，但烧杯中水比 a 小组的少，b 实验小组烧杯中的水到达沸腾所吸热的时间应比 a 小组的短.

3. D　解析：AB.由图像可知，该材料在温度为 T_2 时温度保持不变，即有固定的熔化和凝固温度，所以该相变材料是晶体，熔点和凝固点均为 T_2，故AB正确；CD.由图可知，t_1～t_2 时间内，该材料正在熔化，吸收热量，t_3～t_4 时间内，该材料正在凝固，放出热量，此时是固液共存状态，故C正确，D错误.故选D.

4. A　解析：A.题图显示的应该是萘从固液混合态慢慢冷却之后又加热的过程，所以 t_1 时刻一定不是停止加热，应在之前停止加热，热量散失后，在 t_1 时完全凝固，温度开始降低，在 t_2 时刻温度又开始上升，说明此时又开始加热，故A错误，符合题意；B.0到 t_1 是萘正在凝固的过程，这个过程中液态的萘不断变成固态的萘，温度为凝固点温度，晶体的凝固点和熔点相同，故B正确，不符合题意；C.在0～t_1 时间内含有萘正在结晶的过程，凝固放热，故C正确，不符合题意；D.t_1～t_2 的时间内，萘已经全部是固体了，温度在降低，所以在放热冷却，故D正确，不符合题意.故选A.

5. B　解析：A.因为在标准大气压下，水的沸点是100 ℃，如果固体的熔点大于或等于100 ℃，没法继续吸热，不能熔化，而图中 BC 段是熔化图像，说明固体熔点 T_1 一定小于100 ℃，故A正确；BC.如果该物质的沸点 T_2 大于100 ℃，则 DE 段是水达到了沸点，保持100 ℃不变，试管中的液体也达到100 ℃后不能继续吸热，温度保持100 ℃不变，此时液态物质并未沸腾，故B错误，C正确；D.比较图像 AB 和 CD 段可以看出，在时间相同时，AB 段温度升高慢，说明这种物质在固态升温慢，故D正确.故选B.

专题训练11　物态变化相关实验

1. (1)表面积　(2)A、C　水的表面积、液面上方空气流速相同时，液体温度越高，蒸发越快　(3)控制变量　(4)小　水的表面积　不正确　(5)空气湿度

解析：(1)比较A、B两图看出，水的温度和水面上方空气流动速度相同，不同的是水的表面积，所以可以得出水蒸发快慢与水的表面积有关.(2)要研究水蒸发的快慢与温度的关系，应控制水的表面积和水上方空气流动速度相同，温度不同，所以A、C两图符合条件，结论为：水的表面积、液面上方空气流速相同时，液体温度越高，蒸发越快.(3)实验时探究一个物理量与多个因素的关系时，采用了控制变量法.(4)根据实验现象可知，甲图中水先蒸发完，得出结论：水蒸发快慢与水的质量有关，水的质量越小，水蒸发越快.从实验过程看，他没有控制水的表面积相同，因为探究水蒸发快慢与水的质量是否有关，应该改变水的质量，控制水的表面积相同.从得出结论环节看，“根据谁先蒸发完，判断谁蒸发快”是不正确的，理由是只有在已蒸发了水的质量相同时，才能够得出先蒸发完的才蒸发得快的结论.(5)小新发现下雨天衣服干得比较慢，下雨天空气湿度比较大，于是提出一个新的猜想：水蒸发的快慢可能跟空气湿度有关.

2. (1)自下而上　(2)99　持续吸热，温度不变　(3)c　(4)②　(5)不能　解析：(1)由于给烧杯加热需要用酒精灯的外焰，测量温度过程中温度计的玻璃泡不能接触容器底或容器壁，故安装器材时要按照自下而上的顺序.(2)从表格中记录的实验数据可以看出，温度到达99 ℃之后，继续加热水温不再升高，因此水的沸点是99 ℃，水沸腾的特点是持续吸热，温度不变.(3)仅水的质量增加，水温度升高的速度减慢，沸腾前需要加热的时间变长，但沸点不变，则温度与时间的关系图线应为图中的 c.(4)水沸腾前，水上层的温度低于下层温度，气泡在上升过程中，气泡内的水蒸气遇冷液化成小水珠，气泡越来越小，故选②.(5)液体沸腾需要同时满足两个条件：达到沸点，继续吸热；由于试管中的水达到沸点后，温度和烧杯中的水相同，无法继续吸热，因此不能沸腾.

3. (1)保持不变　(2)B　(3)状态　非晶体　(4)乙

解析：(1)根据液体沸腾的特点可知，大锅中水沸腾

后，继续加热，其温度将保持不变.

(2)实验中为了使用酒精灯的外焰加热，所以实验装置需要自下而上安装，即先安装 B 装置.

(3)要探究物质熔化的特点，实验中除了测量温度外还需要观察物质的状态.丙图中巧克力没有固定的熔点，所以为非晶体.

(4)双层锅具采用水浴加热巧克力的方法是为了防止温度过高而使巧克力被热糊了，甲实验中采用水浴加热是为了使物质均匀受热，乙实验采用水浴加热是为了使碘发生升华而防止熔化，故用水浴法加热巧克力的主要目的与乙的相同.

4. (1)粉末　使海波均匀受热(并减缓升温速度，便于记录)　(2)①　冰　不变　(3)固液共存　停止　(4)可能

解析：(1)实验时要使用粉末状的海波，是为了受热均匀，图示的加热方法为水浴法，该方法加热海波，可以使海波均匀受热(主要目的)，并减缓升温速度，便于记录.

(2)海波不断吸收水的热量，水的温度会下降，故①表示沸水的温度变化.由图可知，海波在熔化过程中温度不变，由此说明海波是晶体，冰也是晶体，熔化过程中不断吸热，但温度不变.

(3)由图可知，第 8 min 时海波在熔化过程中，因此海波处于固液共存态；第 10 min 后，若还有未熔化的海波，海波和水的温度相同，海波无法再从水中吸热，所以熔化将停止.

(4)由图丙可知，最终两者温度相等，因此有可能没达到该物质的熔点，也有可能达到该物质的熔点，也可能该物质没有固定的熔点，所以该物质可能是晶体，也可能不是晶体.

5. (1)乙、丙　控制温度　熔化　(2)二氧化碳气体　凝固

解析：(1)已知酒精灯火焰的温度约为 500 ℃，一标准大气压下，碘的熔点为 113.5 ℃，若采用酒精灯加热，碘会先熔化，影响实验效果；在标准大气压下，水的沸点是 100 ℃，水达到沸点继续吸热，温度不变，乙方案采用水浴法，优点是水浴法可以使碘受热更均匀，且水的温度达不到碘的熔点，容易控制温度；丙图电吹风能提供的热风温度最高为 80 ℃，优点是可以控制温度.方案乙和方案丙的优点都是可以控制温度，防止碘熔化.(2)干冰是固态的二氧化碳，将干冰放进水中时，干冰会吸热升华成气态二氧化碳，所以，水立刻剧烈“沸腾”起来，内部有大量气泡产生，这些气泡主要是二氧化碳气体，一段时间后发现杯底的干冰粘在了一起，这是由于干冰升华吸热使温度降低，周围的水凝固形成的.

五、 水循环

1. C　解析：①工业废水如果能够达标排放，这样就会减少对环境的破坏，故①做法正确；②家庭如果都能够利用节水器具，这样会减少对水的利用量，节约用水，故②做法正确；③垃圾扔到河里，会污染河水，故③做法不妥；④地下水资源是有限的，大量开采地下水会破坏地质结构，故④做法不妥；⑤工业或生活废水对环境有很强的污染性，如果直接用来农业灌溉，会对庄稼造成污染和破坏，故⑤做法不妥.综上所述，恰当做法是①②，故 C 符合题意.故选 C.

2. C　解析：AB. 干冰在云层中由固态直接变为气态，是升华现象，升华需要吸收大量热量，故 AB 错误；C. 云层中的水蒸气直接变成小冰晶，是由气态直接变为固态，属于凝华现象，故 C 正确；D. 云层中的水蒸气变成小水滴，是由气态变为液态，属于液化现象，故 D 错误.故选 C.

3. D　解析：A. 由图可知，环节①表示液态变为气态，发生了汽化现象，环节③表示气态变为液态，发生了液化现象，故 A 错误；B. 虽然水会不断地循环，但可供人类使用的淡水资源较少，需要提倡节约用水，故 B 错误；C. 水循环中，水有固态、液态、气态等形式存在，故 C 错误；D. 地球上的水，大部分以液态形式存在于海洋中，淡水资源主要以固态形式存在于冰川中，故 D 正确.故选 D.

4. 液化　蒸发　解析：露水是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠.滴灌是通过管道系统和滴头，将水和养分直接、缓慢地输送到作物根区土壤.这最大限度地减少了水分在输送过程中的蒸发、深层渗漏和地表径流损失.

5. (1)a. 汽化　b. 升华　(2)a. 熔化　b. 液化　(3)a. 凝固　b. 凝华　c. 凝华　解析：(1)大气中水蒸气的来源：a. 海洋、湖泊、河流、池塘、地面、植物体、动物体等的水分变为水蒸气.液态变为了气态，是汽化现象.b. 冰川、积雪直接变为水蒸气.固态直接变为了气态，是升华现象.(2)地球表面液态水的来源：a. 冰川、积雪变为水，固态变为了液态，是熔化现象.b. 大气中水蒸气形成雨、露、雾等液态水，气态变为了液态，是液化现象.(3)地球表面冰、雪、霜的来源：a. 地表水变为冰，液态变为了固态，是凝固现象.b. 大气中水蒸气变成小冰晶，小冰晶变大后就形成了雪，气态直接变为了固态，是凝华现象.c. 大气中水蒸气形成霜，气态直接变为了固态，是凝华现象.

6. C　解析：A. 海水吸热汽化(蒸发)成为水蒸气上升到空中，故 A 错误；B. 气态的水蒸气变成液态的小水滴是液化现象，故 B 错误；C. 小水滴变成小冰珠是凝固现象，小冰珠在降落到地面前，如果没有来得及熔化就有可能形成冰雹落到地上，故 C 正确；D. 水蒸气变成小冰晶是凝华现象，小冰晶形成雪花飘落大地，故 D 错误.故选 C.

7. A　解析：如题图，甲、乙、丙分别代表水的固、液、气三态. A. 由甲到乙，是固态到液态，物态变化是熔化，熔化吸热，例如积雪消融汇成潺潺流水，故 A 正确；B. 由乙到丙，是液态到气态，物态变化是汽化，汽化吸热，例如清晨草叶上的露珠消散，故 B 错误；C. 由丙到甲，是气态直接变成固态，物态变化是凝华，凝华放热，高山之巅的积雪慢慢变少是升华，故 C 错误；D. 由甲到丙，是固态直接变成气态，物态变化是升华，升华吸热，水蒸气在高空遇冷形成小冰晶是凝华现象，故 D 错误. 故选 A.

8. 凝固　凝华　解析：物质由液态变为固态的过程叫凝固，人工造雪是液体变成固体，是凝固现象. 物质由气态直接变为固态的过程叫凝华，自然降雪是水蒸气直接变成固体，是凝华现象.

9. 熔化　汽化　液化　解析：温室效应会导致全球变暖，使全球冰川熔化，阳光照射池内的水，提高了温度，水先由液态变成气态，这个过程为汽化，气态的水蒸气在塑料上遇冷又由气态变成液态，这种过程叫液化，液态小水滴由于重力作用，流向中间，滴下来.

10. (1)液化　放出　(2)D　(3)水的状态转化需要一定条件，水蒸气只有在遇到冷空气时，才能液化成小水滴，从而形成降雨　解析：(1)水蒸气温度降低液化成小液滴，液化放热. (2)水蒸气凝成小冰晶，属于凝华现象. A. 冰雪消融，属于熔化现象，不符合题意；B. 湖面结冰，属于凝固现象，不符合题意；C. 眼镜起雾，属于液化现象，不符合题意；D. 窗户结霜，属于凝华现象，符合题意. (3)这是因为水的状态转化需要一定条件，水蒸气只有在遇到冷空气时，才能被液化成小水滴，从而形成降雨.

11. (1)温水　冰　(2)雾　水蒸气遇冷液化
(3)金属
解析：(1)实验时，应在锥形瓶中加入温水，这样瓶中就会有温度较高的水蒸气；在蒸发容器中放入冰，这样蒸发容器温度就会变低.
(2)锥形瓶中的温度高的水蒸气上升时，遇到低温的蒸发容器，水蒸气遇冷发生液化现象，变成小水珠；自然界中的雨就是大气中的水蒸气液化形成的.
(3)因为金属的传热能力强，所以蒸发容器要选择金属做的容器.

跨学科实践

1. A　解析：制冷剂是一种既容易汽化又容易液化的物质；工作时电动压缩机使制冷剂蒸气压缩而液化，压入冰箱外的冷凝器管里将热量放出；冷凝器里的液态制冷剂，经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里，在这里迅速汽化，从冰箱的内部吸收热量，使冰箱内部的温度降低，所以制冷剂应具有的主要物理性质是沸点低. 故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

2. A　解析：从冰箱冷藏室取出的矿泉水，瓶外壁变湿，是空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁液化成了小水珠，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

3. (1)③　(2)凝固　熔化　(3)不容易　减慢食物中水的蒸发　解析：(1)当豆腐的温度降到 0 ℃以下时，里面的水结成冰，整块豆腐的体积变大，故豆腐的形状与图中的第③幅图相似. (2)豆腐有很多水分，放入冰箱水受冷就会凝固，水凝固时体积要变大；拿出来，凝固的小冰晶要熔化，水流出，豆腐上形成小孔，所以冻豆腐上有很多小孔. (3)把食物放进冰箱冷冻时盖起来或用保鲜膜包起来，减慢了食物中水的蒸发，减少冰箱内水蒸气含量，冰箱内不容易凝华产生霜.

4. (1)①秒表　③C　(2)②外部　可以减少打开冰箱门的次数　解析：(1)①由于需要测量 5 min 后冰箱不同部位的温度，需要计时工具，故需要秒表. ③为了保鲜鸡蛋，鸡蛋保鲜时间长一些，鸡蛋在 2～5 ℃中可保存约 30 天，冷藏室下部温度为 3 ℃，在此范围内，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C. (2)②从题目中发现冰箱开门的次数增多，形成的霜增多，说明霜的形成可能是来自冰箱外部的水蒸气凝华形成的. 要想减少冰箱冷冻室内霜的产生，可以减少打开冰箱门的次数，以便减少来自冰箱外部的水蒸气.

章末提优

【A 重难点突破】

1. B　解析：A. 体温计的测量范围是 35～42 ℃，而沸水的温度约为 100 ℃，超过了体温计的量程，所以不能用体温计测量沸水的温度，故 A 错误；B. 图中体温计的分度值是 0.1 ℃，体温计的示数为 38.2 ℃，故 B 正确；C. 实验室用温度计测温度时，温度计的玻璃泡不能离开被测物体，故 C 错误；D. 体温计使用之前要用力甩几下，而实验室用温度计不能甩，故 D 错误. 故选 B.

2. (1)热胀冷缩　37.8　可能　(2)减小　大
解析：(1)水银温度计是利用测温液体的热胀冷缩的性质制成的，温度升高时，水银受热膨胀，液柱会升高，显示的温度示数变大. 如题图甲所示的温度计的一个小格表示 0.1 ℃，即分度值为 0.1 ℃，因此它的读数为 37.8 ℃. 体温计的缩口使水银不可能自己回到玻璃泡中，因此只能升高，不会下降，用这支体温计测 37.8 ℃及以下的病人时，其示数仍为 37.8 ℃，由于测量后体温计的示数与之前相同，则病人的真实体温可能低于或等于 37.8 ℃. (2)当外界温度升高时，玻璃瓶中气体受热膨胀，体积增大，将液柱向下压，管中液面将向下运动，管内水柱高度 h 将减小. 瓶的容积越大，其所容的气体就越多，

在同样的情况下，其受热膨胀的体积就越大，管中水柱长度变化越大，温度计灵敏度就增大.

3. C　解析：A. 洒水降温是利用蒸发吸热，故 A 错误；B. 冰袋冷敷是利用熔化吸热，故 B 错误；C. 蒸汽熨烫是利用水蒸气液化放热熨烫衣物，故 C 正确；D. 干冰保鲜是利用升华吸热，故 D 错误. 故选 C.

4. B　解析：天文望远镜进入寒冷的太空后，望远镜内部热的水蒸气遇到急剧降温的镜面由气态变为固态凝华形成霜附在镜面上；加热望远镜的镜面，镜面温度升高，霜消失不见，由固态变为气态，属于升华过程，故 ACD 不符合题意，B 符合题意. 故选 B.

5. 保持不变　放热　凝华　解析：水沸腾过程中，持续吸热，温度保持不变. 打开锅盖取粽子时，水蒸气遇到温度较低的空气液化为小水滴，液化放热，故要注意防烫伤. 粽子表面有一层白霜，是冰箱中的水蒸气遇冷凝华形成的冰晶.

6. C　解析：液体蒸发的快慢与液体的温度、液体表面积、液面上方空气流动的速度等因素有关；如题图所示的吐鲁番当地使用的“坎儿井”，井下的温度较低，水面与空气的接触面积较小，水面上方空气的流速较慢，可以有效地减慢水的蒸发，故 C 正确，ABD 错误. 故选 C.

7. 汽化　液化　压缩体积　解析：高温火焰喷到水中，水吸收热量，迅速变为水蒸气，是汽化现象，汽化吸收热量. 白色的“气团”是小水滴，水蒸气变成小水滴是从气态变成液态，是一种液化现象. 液化方法有降低温度和压缩体积，为了减小火箭的体积采用降低温度和压缩体积的方法使气态氢液化后储存在燃料室中.

8. (1)高　(2)温度计　98　不变　(3)不能　(4)白气消失　解析：(1)小红的装置中有一处错误，温度计的玻璃泡触碰到烧杯底部，该错误会使测量温度比水的实际温度偏高. (2)根据安装装置的自下而上原则，小红应适当调整温度计的位置后再重新实验. 分析如题图乙所示的图像可知，水的温度升高到 98 ℃之后吸热但温度不再升高，所以水的沸点是 98 ℃，水沸腾时，吸收热量，温度不变. (3)实验结束后撤去酒精灯，水还能继续沸腾一小会，此现象不能说明水沸腾时可以暂时不需要吸热，因为石棉网温度高于水的温度，水能继续吸热. (4)如题图丙所示，小红用酒精灯对玻璃管口的“白气”加热，看到火焰上方的白气消失，说明“白气”发生了汽化现象，变成了水蒸气看不见了，说明“白气”是小水珠.

9. C　解析：A. 晶体有固定的熔点，在熔化过程中温度保持不变，冰在熔化过程中温度不变，所以冰是晶体，故 A 正确，不符合题意；B. 由图可知，温度计的示数为 0 ℃，而且冰熔化过程中温度不变，所以冰熔化时的温度为 0 ℃，故 B 正确，不符合题意；C. 晶体熔化需要满足两个条件：达到熔点且继续吸热，冰是晶体，在熔化过程中，虽然温度不变，但需要持续吸热才能完成熔化过程，故 C 错误，符合题意；D. 使用温度计测量碎冰温度时，温度计的玻璃泡要全部插入碎冰中，这样才能准确测量碎冰的温度，故 D 正确，不符合题意. 故选 C.

10. 熔化　凝固　解析：物质从固态变成液态的变化过程叫作熔化，用熔炉将罐子里的铁屑由固态变成液态的铁汁，发生熔化现象；表演者用花棒将高温的铁汁击打到棚上形成数米高的铁花，铁水与空气接触后变成固态颗粒，发生凝固现象，铁颗粒落到地面.

11. (1)液　(2)水银　(3)氢气　解析：(1)由表格中数据可知，酒精固体的熔点是 −117 ℃，−80 ℃没有达到酒精的凝固点，故酒精处于液态.

(2)由表格中数据可知，铅的熔点为 328 ℃，水银、酒精的沸点分别为 357 ℃、78.5 ℃，只有水银的沸点高于铅的熔点，因此测量铅的熔点应该选用水银温度计.

(3)由表格中数据可知，液态氢、液态氧的沸点分别是 −253 ℃、−183 ℃，液态氢的沸点更低，在升温时更容易汽化分离.

12. 水蒸气　凝华　放出　解析：刚取出的杨梅温度很低，空气中的水蒸气遇到冷的杨梅直接变为固态小冰晶，该过程的物态变化为凝华，凝华过程会放出热量.

13. 升华　二氧化碳气体　解析：干冰放入装有常温水的烧杯中，干冰吸热升华变为气态二氧化碳. 此时“气泡”内主要是干冰升华形成的二氧化碳气体，而不是水蒸气.

【B 常考题演练】

1. C　解析：AD. 由于熔化和汽化都需要吸热，故 AD 不符合题意；B. 物体由液态变成固态的过程叫凝固，由于固体不具有流动性，故 B 不符合题意；C. 物体由气态变成液态的过程叫液化，液化放热，由于气态和液态的物体都具有流动性，所以可以判断这种物态变化为液化，故 C 符合题意. 故选 C.

2. A　解析：油在燃烧的过程中，温度升高，会不断加速蒸发，在灯盏上方容器中盛油，在夹层中注水以降低油的温度，减缓了油的蒸发，达到省油的效果，故 A 正确，BCD 错误. 故选 A.

3. B　解析：墙内混入非晶体材料，非晶体熔化过程中，温度会一直上升，B 选项是非晶体熔化的图像，故选 B.

4. A　解析：A. 自然界中的水以固、液、气三种状态存在，并可以发生相互转化，但并不按照固态到液态再到气态的固定方向变化，故 A 错误，符合题意；B. 阳光普照，温度升高，水吸热汽化形成水蒸气，故 B 正确；C. 水蒸气上升到高空，与冷空气接触，水蒸气遇冷液化形成小水滴悬浮在高空形成云，故 C 正确；D. 小水滴遇到更寒冷的气流，凝固形成小冰珠，

最后可能形成冰雹降落到地面，故 D 正确.故选 A.

5. B　解析：由题意知，对于实际温度的 0 ℃到 100 ℃，不准确的温度计上的格数为 115−(−5)=120，对应着准确温度计上的 100 份，即不准确的 1 份刻度代表准确的温度是$\frac{100}{120}$ ℃，用它测得某液体的温度是 19 ℃，则液体的实际温度为 $t=[19-(-5)]\times\frac{100}{120}$ ℃=20 ℃，故 B 符合题意.

6. B　解析：A.若该晶体物质的温度由Ⅱ区域到Ⅰ区域时，即从液态变为固态，发生凝固现象，凝固放热，故 A 错误；B.−78.5 ℃的二氧化碳吸收热量后会熔化，熔化过程持续吸热，温度不变，故 B 正确；C.−56.6 ℃的二氧化碳且处于Ⅱ区域状态时，需要吸收热量才能到达Ⅲ区域状态，故 C 错误；D.通常情况下，空气中的二氧化碳是气态，其温度(高于沸点)处于Ⅲ区域，故 D 错误.故选 B.

7. 液化　放　不变　解析：气态的水蒸气液化成液态的水，液化时放热.水沸腾的特点是达到沸点，继续吸热，温度不变，因此持续加热，沸水越来越少，此过程中沸水的温度不变.

8. 外表面　内表面　液化　解析：夏天开空调，车内温度低，车外温度高，所以车外的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的外表面；冬天车内温度高，车外温度低，所以车内的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的内表面.

9. 熔化　放热　解析：机身的微胶囊材料内的合金是固态，固态变为液态，是熔化现象.从液态变为固态，是凝固，凝固时，不断放出热量.

10. 压缩体积　汽化　吸　冻伤　解析：根据汽化和液化的知识可知，灭火器中装有二氧化碳液体，是二氧化碳气体通过压缩体积的方法装入其中；当打开阀门，又会发生汽化现象；汽化过程中吸热，所以手不要握住瓶身，以防冻伤.

11. 固体　固液共存　0　解析：分析图像可知，*BC* 段温度不变，但体积发生变化，由晶体熔化特点可知，*BC* 段是晶体熔化时的图像，则 *AB* 段是熔化前的图像，故 *AB* 段处于固体状态，*BC* 段处于固液共存状态.观察图像发现晶体熔化时温度保持 0 ℃不变，所以晶体的熔点是 0 ℃.

12. (1)ABD　(2)−4　(3)3　晶体　见解析　(4)增加冰块的质量　(5)不会　解析：(1)A. 通过水浴法加热，增大了试管吸热的面积，可以使冰受热均匀，故 A 符合题意；B. 不断搅拌，使温度不同的冰尽快受热，或使冰都能与热源接触，可以使冰受热均匀，故 B 符合题意；C. 将温度计的玻璃泡浸没在冰中，能够正确测量冰块的温度，但不能使冰受热均匀，故 C 不符合题意；D. 使用小颗粒的碎冰进行实验，使不同颗粒都能受热，可以使冰受热均匀，故 D 符合题意.故选 ABD.(2)由图乙知道，温度计的分度值是 1 ℃，且示数在 0 刻度线以下，所以示数是−4 ℃.(3)由图丙知道，该物质熔化过程中温度保持不变，即 *BC* 段时冰正在熔化过程中，时间持续了 4 min−1 min=3 min，由于冰有固定的熔点，所以冰属于晶体.(4)熔化太快，说明吸收的热量太快了或自身的质量太小了，故可以从加热装置和冰的质量方面入手分析，比较方便操作的就是增加冰块质量.(5)水沸腾需要达到沸点且继续吸收热量.烧杯中的水沸腾后温度不变，试管中的水温到达沸点，但是因为试管内外没有温差，试管中的水无法继续吸收热量，所以不能沸腾.

第五章　物体的运动

一、 长度与时间的测量

1. B　解析："海燕"的长度接近 5 个成年人的宽度，一个成年人宽度为 0.4 m~0.6 m，故"海燕"的长度为 2 m~3 m，故 ACD 不符合题意，B 符合题意.故选 B.

2. B　解析：A. 普通钟表的秒针转一周的时间为 60 s，故 A 错误；B. 人在安静时脉搏跳动一次所用的时间约为 1 s，故 B 正确；C. 人步行 10 m 所需的时间约为 10 s，故 C 错误；D. 同学从一楼走到三楼所用的时间约为 10 s，故 D 错误.故选 B.

3. C　解析：使用刻度尺测量时，应将刻度尺的一边紧靠被测物体，零刻度线(或其他整刻度线)与被测物体的一端对齐，读数时估读到分度值的下一位，故 C 正确.

4. D　解析：测量误差无法消除，可以通过多次测量取平均值、选用精密仪器的方式减小误差，故 D 正确.

5. C　解析：教室门的高度大约为 2.5 m，宽度大约为 1 m，而四款测量工具中，直尺、游标卡尺、三角尺的量程较小，无法一次测量教室门的高度和宽度，只有卷尺的量程较大，可以一次测量教室门的高度和宽度，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

6. (1)720　72 000　(2)5×10^4　5×10^{13}　(3)0.25　900

解析：(1)0.72 km = 0.72×10^3 m = 720 m = 720×100 cm = 72 000 cm；(2)5×10^{10} μm = $5\times10^{10}\times10^{-6}$ m = 5×10^4 m = $5\times10^4\times10^9$ nm = 5×10^{13} nm；(3)15 min=$\frac{15}{60}$ h=0.25 h=15×60 s=900 s.

7. 1.20　337.5　解析：刻度尺上 1 cm 之间有 10 个小格，所以一个小格代表的长度是 0.1 cm=1 mm，即此刻度尺的分度值为 1 mm；圆形物体左侧与 2.00 cm 对齐，物体右侧与 3.20 cm 对齐，则圆形物体的直径 d=3.20 cm−2.00 cm=1.20 cm.在秒表的中间表盘上，分针指示的时间为 5 min，且分针指在

偏向 6 min 的位置，所以秒针指示的时间为 37.5 s，即秒表的读数为 5 min 37.5 s = 337.5 s.

8. ② ③ 18.23 cm 解析：比较①18.23 cm，②182.35 mm = 18.235 cm，③17.72 cm，④0.182 5 m = 18.25 cm，⑤182.2 mm = 18.22 cm，可知，182.35 mm 和17.72 cm是错误的，应该去掉；为减小长度测量的误差，通常采用的方法是取多次测量数据的平均值，故物体的长度最终应记录为 $L=\frac{18.23\ \text{cm}+18.25\ \text{cm}+18.22\ \text{cm}}{3}\approx 18.23\ \text{cm}$.

9. A 解析：根据生物学知识，人体单个肺泡的直径通常在 200~500 微米范围内. 给出的数据为 200~250，则正确的单位是微米，其他选项的单位毫米、厘米、分米均远大于肺泡的实际尺寸，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

10. C 解析：初三学生双手并靠的最大宽度约 20 cm，一成年斯氏跷脚龙脚印的长度与初三学生双手并靠的最大宽度接近，一成年斯氏跷脚龙脚印的长度约 20 cm，斯氏跷脚龙体长为脚印长度的 12 倍，则其体长约为 12×20 cm = 240 cm = 2.4 m，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

11. A 解析：A. 一拃通常为 18~20 cm，3 拃长度约为 3×20 cm = 60 cm = 600 mm，符合单人课桌的实际长度，故 A 符合题意；B. 两手伸开的臂展长度为 1 度，臂展约等于身高，小明身高为 170 cm = 1.7 m，若黑板长 2.5 度，则黑板长约为 2.5×1.7 m = 4.25 m = 425 cm，不等于 900 cm，故 B 不符合题意；C. 走路时，两脚尖之间的距离在 0.6 m 左右，15 步的长度应该在 9 m 左右，故 C 不符合题意；D. 一指约 1 cm，文具盒宽 4 指，约为 4 cm = 40 mm，故 D 不符合题意. 故选 A.

12. D 解析：题图中秒表显示的时间是 12.0 s. 则一次脉搏所用时间为 $\frac{12\ \text{s}}{10}=1.2\ \text{s}$，国旗上升至旗杆顶所用时间 $t = 1.2\ \text{s}\times 39 = 46.8\ \text{s}$，故 D 符合题意.

13. 535 解析：时间单位换算 1 s = 1×10^3 ms，电子秒表的读数，第 1 名所用时间 $t_1 = 0\ \text{min}\ 11.794\ \text{s} = 11.794\ \text{s}$，
第 2 名所用时间 $t_2 = 0\ \text{min}\ 12.329\ \text{s} = 12.329\ \text{s}$，
第 2 名比第 1 名多用的时间 $t = t_2 - t_1 = 12.329\ \text{s} - 11.794\ \text{s} = 0.535\ \text{s} = 0.535\times10^3\ \text{ms} = 535\ \text{ms}$.

14. 0.1 m 偏大 解析：从图中显示盒上可以看出，测距轮的最小分度值是 0.1 m，若车轮磨损后，轮子的周长将变小，同样的长度需要旋转的圈数将变大，故测量的结果将偏大.

15. 3.70 差 370 解析：由图可知，刻度尺分度值为 0.1 cm 即 1 mm，*AB* 线段的一端与刻度尺“0”刻度线对齐，则其长度为 3.70 cm. 做此实验应选用弹性差的细棉线，以尽量固定线段的长度，若线段弹性好，则每次测量线段长度都会有所不同. 已知实际尺寸是地图尺寸的 10^7 倍，那么溧阳到该市的高铁里程为：$10^7\times3.70\ \text{cm} = 370\ \text{km}$.

16. 18.48 750 偏大 解析：分析数据可知，第 3 个数据“18.96 cm”与其他数据相差较大，是错误的，舍去，为减小误差，对剩余数据求平均值，则该物理书的宽度为 $L=\frac{18.50\ \text{cm}+18.49\ \text{cm}+18.48\ \text{cm}+18.46\ \text{cm}}{4}\approx 18.48\ \text{cm}$. 刻度尺分度值为 1 mm，20 圈铜丝长度为 $l = 6.50\ \text{cm} - 5.00\ \text{cm} = 1.50\ \text{cm}$，则铜丝的直径为 $d=\frac{l}{n}=\frac{1.50\ \text{cm}}{20}=0.075\ \text{cm}=750\ \mu\text{m}$. 若缠绕过程中存在间隙，所测的 20 圈铜丝的长度会偏大，则所测得的铜丝的直径会比真实值偏大.

17. 最右 5.20 2.40 解析：由图 1 可知，当活动长爪滑动到最左侧时，活动长爪的最右端与刻度尺“0”刻线对齐. 由图 2 可知，刻度尺分度值为 0.1 cm，读右端对应的刻度线，透明胶带卷的外径为 5.20 cm，厚度为 1.40 cm. 则内径为 5.20 cm − 1.40 cm×2 = 2.40 cm.

18. (1)B (2)0.6 (3)①1、2 ②细线的长度 *L* (4)短
解析：(1)钥匙摆动一次的时间太短，用秒表测量误差很大，故应测量钥匙摆动多次的总时间，除以摆动次数，可以减小误差，故选 B.
(2)图乙中小表盘的指针指在 0 和 1 之间，且未过半，更偏向 0，说明此时记录的时间不足 30 s，大表盘上指针指向 6，所以秒表记录的时间是 6.0 s. 由于小明采用的是测量钥匙摆动 10 次所需的时间，故钥匙摆动一次所需要的时间为0.6 s.
(3)①1、2 两次实验中，细线长度相同，摆动角度不同，而钥匙来回摆动一次的时间相同，故可得出钥匙来回摆动一次的时间 *t* 与摆动角度 *θ* 无关；
②2、3 两次实验中，细线长度不同，摆动角度相同，钥匙来回摆动一次的时间不同，说明钥匙来回摆动一次的时间 *t* 与细线的长度 *L* 有关.
(4)根据(3)中结论及资料可知，摆钟的摆长(相当于题中的细线)越长，摆动一次的时间越长. 故家里的摆钟变慢，说明其摆动一次的时间变长了，应缩短其摆动一次的时间，即应将摆长调短.

19. 2 400 cm 2 240 cm 解析：甲同学的方法：
不可能把纸拉直再测量长度，但卷成筒状的纸的横截面积是由纸的厚度和长度叠加而成的，则测出横截面积的大小为：$\pi(R^2-r^2)$.
因为纸的厚度为 $d = 0.04\ \text{cm}$，卷筒纸内半径 $r = 2\ \text{cm}$，卷筒纸外半径 $R = 6\ \text{cm}$，